

25 秋程设考前 Q&A

Author: 钟文杰

2026.01.08

1 计算机基础知识

Q: 这些题怎么复习?

1. 计算机可以进行自动处理的基础是 ()。
A. 存储程序 B. 快速运算 C. 计算精度高 D. 能进行逻辑判断
2. 计算机的通用性使其可以求解不同的算术和逻辑问题, 这主要取决于其 ()。
A. 高速运算 B. 指令系统 C. 可编程性 D. 存储功能
3. 在计算机内部用于表示数据和指令的是 () 编码。
A. 十进制码 B. 二进制码 C. ASCII 码 D. 汉字编码
4. 计算机进行数值计算时的高精度主要取决于 ()。
A. 计算速度 B. 内存容量 C. 外存容量 D. 基本字长

A: 这些题都算是第一章预备知识的内容, 不过很多内容书上确实没有写的太清楚, 需要做一些题目积累经验和知识。具体到这几题来说:

第一题, 所谓基础指的就是缺了哪个就没有办法进行**自动**处理, 所以选 A. 运算速度和计算精度并不是重点, 不能进行逻辑判断也还能正常的进行输入输出, 处理简单的运算。

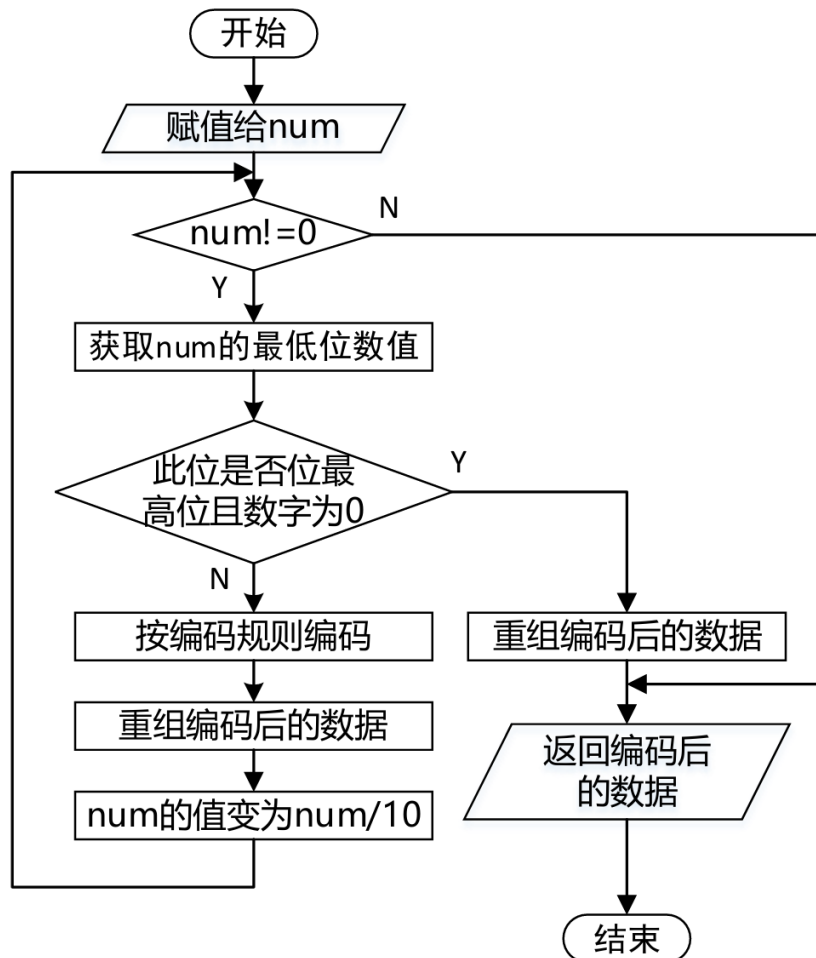
第二题, 这道题的想问的是为什么可以求解**不同**的问题, 不是为什么**可以**求解这些问题, 所以选 C. 有些同学疑惑为什么不选 B, 是因为指令系统指的是对计算机进行操作的指令, 比如说把某个文件存入某个地址, 在屏幕上显示特定的符号这样的操作。按这个定义把“指令系统”这个词带进问题的括号里, 确实对不上号。

第四题, 计算精度在计算机里跟单个数用多少内存来处理相关, 跟整个电脑的存储空间没关系。

2 流程图

Q: 流程图怎么画?

A: 我个人觉得, 流程图就是描述程序运行“流程”的图, 他要表达的是一个程序的逻辑结构。也就是你一定要把程序中分支, 循环这些东西给写清楚, 那些具体的运算、赋值这些内容则不是那么重要, 除非题目里特别说你应该表示某个东西计算的过程。



很多同学拿上面这个答案的流程图问我说“流程图里哪些操作可以用简单的文字叙述, 哪些要分框写清楚”, 我全都是回答: 你只要像上面的图一样写对分支判断和循环, 操作确实是这个程序要进行的操作就可以了。

此外, 虽然我没有特地强调过各种框的含义和用法, 但是同学们一定要记清楚, 不要出菱形框、平行四边形框混用这种失误。框一共有四种, 想不起来就翻课本 27 页看看。

3 表达式与数据类型

1. Q:

设 m, n, a, b, c, d 均为 0，执行 $(m = a == b) || (n = c == d)$ 后， m, n 的值分别为：____，____。

A: 这里 n 没有变成 1 是因为 $||$ 运算符在发现第一个值非 0 之后就会直接得到运算结果是 1，不会再检查第二个值，也就不会运行那个表达式。相仿的， $\&\&$ 运算符在发现第一个值是 0 之后就会直接得到运算结果是 0，不会再检查第二个值，也不会运行那个表达式。

2. Q:

已知字母 A 的 ASCII 码为十进制数 65，且 $c2$ 为字符型，则执行以下语句 $c2 = 'A' + '6' - '3';$ 后， $c2$ 中的值为（ ）。

A. D B. 68 C. 不确定 D. 'C'

A: 字符型变量的值指的就是它的 ASCII 码，比如这道题里， $c2$ 的值不是 D 也不是 'D'，就是 D 的 ASCII 码 68。

3. Q:

若球体半径定义为： $\text{double } r;$ ，则求该球体体积的正确表达式为（ ）。

A. $4/3.0*3.14159*(r^3)$ B. $4*3.14159*r*r*r/3$
C. $4/3*3.14159*\text{pow}(r, 3)$ D. $4/3*3.14159*r*r*r$

A: 表达式按运算符优先级运算，同级运算符从左往右运算，这里 CD 选项在 $4/3$ 运算完之后值就已经变成 0 了，就算后面有浮点数来进行隐式转换也没用。而 A 的问题是不[^] 是表示乘方，而是位异或。

4. Q:

如果 n 的值是 4，并且 m 的值是 5，表达式 $++(n * m)$ 的值是 21 吗？解释你的答案：_____。

A:

不是，表达式非法。递增运算符不能作用于 $(n * m)$ 这样的表达式。

5. Q:

3. 将两个 8 位有符号数运算后的结果按 8 位无符号数处理其值为 160，实际上它代表（ ）

A) -95 B) -96 C) -128 D) -160

A: 做这道题不需要清楚原码补码相关的知识, 只需要记得 n 位有符号数的存储范围是 $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} - 1$, n 位无符号数的存储范围是 $2^n - 1$, 以及 n 位数溢出是从上界 $+1$ 后变成下界, 所以相当于值减小了 2^n 。

比如以上这道题可以这样思考: 运算后的结果的范围是 $-256 \sim 254$, 而且要跟 160 相差整数倍 256, 因此必然是 $160 - 256 = -96$ 。

4 指针与内存

1. Q:

以下说法错误的是 ()

- A) 指针是一种保存变量地址的变量。
- B) 一般情况下, 同其它类型的变量一样, 指针也可以初始化。
- C) 对指针有意义的初始化只能是表示地址的表达式。
- D) 指针若赋值 NULL 则指向 0x0 这个地址。

A: 这道题 C 的反例是给指针赋值常字符串, 常数等。“地址的表达式”指的是表示“某个内存空间”的地址的表达式。狭义的说, 可以认为是能写成 `&a` 这种形式的才叫地址表达式。把常字符串也认为是地址的表达式就更是离谱。(拿这道题问 ai 就会看到它这么认为。但如果你新开个聊天问他能不能举几个 C 的反例, 就会看到这时候它觉得常字符串是个反例)

对于 D 选项, 严格来说你是可以去编译器的设置里把 NULL 改成某个非 0 地址, 但是目前全人类都默认 NULL 就是指 0x0。在考试里面遇到 `NULL==0`, 你就当它是对的。

2. Q: 二维数组的数组名为什么不能匹配 `int** a` 形式的形参?

A: 首先声明: 这属于指针与二维数组的内容, 我们不要求掌握这部分。

我个人一直把高维数组理解为“低一维数组的数组”, 这样理解的好处之一就是很容易回答这个问题。二维数组的数组名实际上还是一个一维数组的首地址, 只不过这个数组的成员是一维数组。所以你看报错信息的时候会看到 `int (*)[20]` 跟 `int**` 不匹配, 这就是说一个一级指针跟二级指针不匹配, 虽然他们都是地址。

5 考试相关

1. Q: 读程序写结果题空格怎么表示?

A: 为了改卷方便, 也避免同学模糊作答, 我们要求(至少王嵩老师班上)同学们作答时使用

□¹

1 前面这个长得像小凹槽一样的符号来表示空格。如果你实在觉得自己画不好这个符号, 就用 # 等符号来表示, 但是如果这么做一定要在答案旁边注明 # 是指空格, 反正直接留空和使用别的符号但是不注明该符号表示空格都是不行的。

2. Q: 不定项选择题少选/多选项会给部分分吗?

A: 我现在不知道改卷标准, 按理来说考卷上会写, 没写考试前会说。不过一般来说考试出不定项选择这个题型就是为了区分会做跟不会做的人, 所以大部分考试少选、多选都不给分, 建议考试时按不给分考虑。

3. Q: 考试考链表/指针与二维数组吗?

A: 不考, 我们都没讲这部分。考试范围就是课堂上老师讲过的范围, 包括文件读写、动态内存分配这些东西。

4. Q: 考卷和 xxx 相比哪个简单?

A: 这种问题对于哪门课的哪门助教和老师都是很难回答的问题, 每个人觉得的难易程度都不一样, 出作业原题也有的同学可能不会做(比如笔者本人在前两周的连续两场期末考里面都认出了作业原题但是不会做)。所以至少对我来说, 同学们问这个问题只能得到“我不知道”的答案(

祝同学们考试顺利, 取得良好的成绩!